

## 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration  
Cat No. : 47129

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ - (+36-80)201-199 (24h, free of charge)  
Sürgősségi tájékoztató  
szolgálatokra

## 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Heveny inhalációs toxicitás - gozők  
Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Reprodukciós toxicitás  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)

3. kategória (H331)  
1. kategória (H314) B  
1. kategória (H318)  
„1B” kategória (H360D)  
1. kategória (H370)

Specifikus célszerv mérge - (ismételt expozíció)

2. kategória (H373)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H331 – Belélegezve mérgező  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H370 – Károsítja a szerveket  
H360D – Károsíthatja a születendő gyermeket  
H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket  
Éghető folyadék

## Óvatosságra intő mondatok

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## További EU címke

Foglalkozásszerű felhasználókra korlátozva

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot  
Mérgező a szárazföldi gerincesekre

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

| Összetevő                         | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | EEC No. 203-919-7 | 72.0          | -                                                                                                                                                                                  |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | EEC No. 206-019-2 | 15.0          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)                                                                                               |
| Kén-dioxid                        | 7446-09-5 | EEC No. 231-195-2 | 10            | Press. Gas (H280)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                                          |
| Jód                               | 7553-56-2 | 231-442-4         | 3.0           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Összetevő | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL) | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Jód       | -                                           | 1         | -                  |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                               |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belélegzés                                             | Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmaszkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Vigye friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás: A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak

Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg.

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### **Megfelelő oltóanyagok**

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Por. Vízpermet. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére. Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab.

#### **Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza. Éghető anyag. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak.

#### **Veszélyes égéstermékek**

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>), Kénoxidok, Hidrogén-jodid.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítsa el minden gyújtóforrást.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

## Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. Korrozív anyagok területe.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás HU - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

EU - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról

| Összetevő  | Európai Unió                                                                                                       | Egyesült Királyság                                                                                               | Franciaország                                                                                                                                                                   | Belgium                                                                                                                       | Spanyolország                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kén-dioxid | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.5 ppm (8h)<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 1 ppm (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.7 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten  | STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 5.28 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.32 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Jód        |                                                                                                                    | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                       | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                     | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |

| Összetevő                         | Olaszország                                                | Németország                                                                                                                                                                                                                                         | Portugália             | Hollandia                                 | Finnország              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether |                                                            | TWA: 6 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 100 mg/m <sup>3</sup> |                        | 32 ppm MAC; 180mg/m <sup>3</sup> MAC      |                         |
| Kén-dioxid                        | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                            | STEL: 1 ppm 15 minutos | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 2 ppm | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                         |                          |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term |      | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Jód |                                                                                                                                              | Haut | STEL: 0.1 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas                                                    |                          | STEL: 0.1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho                                    |

| Összetevő                            | Ausztria                                                                                                                                                                                                                 | Dánia                                                                                                                                  | Svájc                                                                                                                                                     | Lengyelország                                                                           | Norvégia                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol<br>monoethyl ether | MAK-KZGW: 24 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 140 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 6 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 35 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                             |                                                                                                                                        | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
| Kén-dioxid                           | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                           | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden            | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |
| Jód                                  | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   |

| Összetevő  | Bulgária                                                                                   | Horvátország                                                                                                                                                         | Írország                                                                                                             | Ciprus                                                                                   | Cseh Köztársaság                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kén-dioxid | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL : 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1 ppm | TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min   | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup> |
| Jód        | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                                               | TWA: 0.01 ppm 8 hr.<br>inhalable fraction and<br>vapour<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min |                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>   |

| Összetevő                            | Észtország                                                                                                                                 | Gibraltár                                                                                                        | Görögország                                                                              | Magyarország                                                                                                                                               | Izland                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol<br>monoethyl ether | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 50.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                           |                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
| Kén-dioxid                           | TWA: 0.5 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 0.5 ppm 8 órában. | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|     |                                                                        |  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     | minutites.                                                             |  |                                                                                        | AK                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Jód | STEL: 0.1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |  | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 0.1 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.1 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő  | Lettország                                                                               | Litvánia                                                                                           | Luxemburg                                                                                                                          | Málta                                                                                                        | Románia                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kén-dioxid | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.5 ppm IPRD<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minute  |
| Jód        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                              | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Összetevő                         | Oroszország                                | Szlovák Köztársaság                                                          | Szlovénia                                                                                                                    | Svédország                                                                                                                                                             | Törökország |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                   |                                                                              | TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 6 ppm 8 urah<br>STEL: 12 ppm 15 minutah<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah    | Indicative STEL: 30 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 170 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 15 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 80 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |             |
| Kén-dioxid                        | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV             |             |
| Jód                               | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>  | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                              | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter                                                                                       |             |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

| Component                                              | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether<br>111-90-0 ( 72.0 ) |                        |                             |                              | DNEL = 83mg/kg bw/day             |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 15.0 )                       |                        |                             |                              | DNEL = 1.5mg/kg bw/day            |
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 )                               |                        |                             |                              | DNEL = 0.01mg/kg bw/day           |

| Component                                              | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether<br>111-90-0 ( 72.0 ) |                               |                                    | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 61mg/m <sup>3</sup>               |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 15.0 )                       |                               |                                    |                                     | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>             |
| Kén-dioxid<br>7446-09-5 ( 10 )                         | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>   |                                    | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>         |                                          |
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 )                               |                               |                                    |                                     | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>             |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                              | Friss víz        | Friss víz üledékében          | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)       |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether<br>111-90-0 ( 72.0 ) | PNEC = 1.98mg/L  | PNEC = 7.32mg/kg sediment dw  | PNEC = 19.8mg/L | PNEC = 500mg/L                          | PNEC = 0.34mg/kg soil dw   |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 15.0 )                       | PNEC = 0.13mg/L  | PNEC = 0.336mg/kg sediment dw | PNEC = 1.3mg/L  | PNEC = 10mg/L                           | PNEC = 0.0425mg/kg soil dw |
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 )                               | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg sediment dw  |                 | PNEC = 11mg/L                           | PNEC = 5.95mg/kg soil dw   |

| Component                                              | Tengervíz        | Tengervízben üledékében        | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc       | Levegő |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Diethylene glycol monoethyl ether<br>111-90-0 ( 72.0 ) | PNEC = 0.198mg/L | PNEC = 0.732mg/kg sediment dw  |                     | PNEC = 444mg/kg food |        |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 15.0 )                       | PNEC = 0.013mg/L | PNEC = 0.0336mg/kg sediment dw |                     |                      |        |
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 )                               | PNEC = 60.01µg/L | PNEC = 20.22mg/kg sediment dw  |                     |                      |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Egyik sem normál használati körülmények alatt. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## Személyes védőfelszerelés

### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Viton (R)      | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

### Légzésvédelem

Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** Részecskék szűrésére

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Biztosítson megfelelő szelloztatást

**Ajánlott félálarc:** - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141

## Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Halmazállapot

Folyadék

#### Külső jellemzők

Sötétbarna

#### Szag

Nem áll rendelkezésre információ

#### Szag küszöbérték

Nem áll rendelkezésre adat

#### Olvadáspont/olvadási tartomány

Nem áll rendelkezésre adat

#### Lágyuláspont

Nem áll rendelkezésre adat

#### Forráspont/forrási tartomány

202 °C / 395.6 °F

#### Tűzveszélyesség (Folyadék)

Éghető folyadék

Vizsgálati adatok alapján

#### Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)

Nem alkalmazható

Folyadék

#### Robbanási határok

Nem áll rendelkezésre adat

#### Lobbanáspont

92 °C / 197.6 °F

**Módszer** - Nem áll rendelkezésre információ

#### Öngyulladás hőmérséklet

Nem áll rendelkezésre adat

#### Bomlási hőmérséklet

Nem áll rendelkezésre adat

#### pH

Nem alkalmazható

#### Viszkozitás

Nem áll rendelkezésre adat

#### Vízben való oldhatóság

Elegyíthetetlen

#### Oldhatóság egyéb oldószerekben

Nem áll rendelkezésre információ

#### Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)

#### Összetevő

log Pow

Diethylene glycol monoethyl ether

-0.8

1-Imidazole

-0.02

Jód

2.49

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|                    |                             |                |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Gőznyomás          | 23 hPa @ 20 °C              |                |
| Sűrűség / Fajsúly  | 1.1 g/cm3                   | @ 20 °C        |
| Térfogatsűrűség    | Nem alkalmazható            | Folyadék       |
| Gőzsűrűség         | Nem áll rendelkezésre adat  | (Levegő = 1.0) |
| Részecskejellemzők | Nem alkalmazható (folyadék) |                |

## 9.2. Egyéb információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok robbanásveszélyes gőz / levegő keverék esetleges

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Érzékeny nedvességre.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció Nem áll rendelkezésre információ.  
Veszélyes reakciók Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak. Redukálószer. Savkloridok. Savanhidridek. Oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>). Kénoxidok.  
Hidrogén-jodid.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Dermális A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
Belélegzés 3. kategória

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő                         | LD50 orális        | LD50 bőrön keresztül                                            | LC50 belégzés                             |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 6031 mg/kg ( Rat ) | 9143 mg/kg (Rabbit)<br>4200 µL/kg ( Rabbit )<br>6 mL/kg ( Rat ) | LC50 > 5240 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| 1-Imidazole                       | 970 mg/kg (Rat)    | -                                                               | -                                         |
| Kén-dioxid                        | -                  | -                                                               | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr ( Rat )        |
| Jód                               | 315 mg/kg ( Rat )  | 1425 mg/kg ( Rabbit )                                           | 4.588 mg/L 4h ( Rat )                     |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; 1. kategória B

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 1. kategória

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési Nem áll rendelkezésre adat  
Bőr Nem áll rendelkezésre adat

| Component                | Vizsgálati módszer                                             | Vizsgálati fajok | Tanulmányi eredmény |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 ) | OECD Vizsgálati útmutató, 429<br>A helyi nyirokcsomó-vizsgálat | egér             | non-érzékenyítő     |

e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; „1B” kategória

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); 1. kategória

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); 2. kategória

Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások, akut és késleltetett A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

| Összetevő                         | Édesvíz hal                                                                                                                                      | vízibolha                                      | Édesvízi algák |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | LC50: 11600 - 16700 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 11400 - 15700 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss) | EC50: 3940 - 4670 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|             |                                                                                                                          |                                         |                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | LC50: 19100 - 23900 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |                                         |                                                                                                   |
| 1-Imidazole |                                                                                                                          | EC50: = 341.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 82 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |
| Jód         | LC50 = 1.67 mg/L 96h                                                                                                     | EC50 = 0.55 mg/L 48h                    | EC50 = 0.13 mg/L 72h                                                                              |

| Összetevő   | Microtox                                                                                      | M-tényező |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min |           |
| Jód         | EC50 = 280 mg/L 3h                                                                            | 1         |

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

### Perzisztencia

Vízzel nem elegyedo, fennmaradhat, alapján az információk.

### Lebomlás a szennyvíztisztító telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

| Összetevő                         | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | -0.8    | Nem áll rendelkezésre adat            |
| 1-Imidazole                       | -0.02   | Nem áll rendelkezésre adat            |
| Jód                               | 2.49    | Nem áll rendelkezésre adat            |

## 12.4. A talajban való mobilitás

Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj A termék vízben oldhatatlan, és a vízben elsüllyed A termék lassan párolog Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben. Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

### Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

### Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

### Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

#### Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Európai Hulladék Katalógus | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                        |
| Egyéb információk          | Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. |

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### IMDG/IMO

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN3267                                 |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Korrozív folyadék, lúgos, szerves, mns |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | (Imidazole)                            |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 8                                      |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | III                                    |

### ADR

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                          | UN3267                                 |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | Korrozív folyadék, lúgos, szerves, mns |
| Megfelelő műszaki elnevezés                            | (Imidazole)                            |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 8                                      |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | III                                    |

### IATA

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. UN-szám                                                | UN3267                                     |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés       | Korrozív folyadék, lúgos, szerves, mns     |
| Megfelelő műszaki elnevezés                                  | (Imidazole)                                |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)                   | 8                                          |
| 14.4. Csomagolási csoport                                    | III                                        |
| 14.5. Környezeti veszélyek                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzetközi jegyzékek

ALFAA47129

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

Kína, X = felsorolt, Ausztrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Ausztrália (AICS), Korea (KECL), Kína (IECSC), Japan (ENCS), Fülöp-szigetek (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                         | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | 203-919-7 | -      | -   | X     | X    | KE-10467 | X    | X    |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937 | X    | X    |
| Kén-dioxid                        | 7446-09-5 | 231-195-2 | -      | -   | X     | X    | KE-32567 | X    | X    |
| Jód                               | 7553-56-2 | 231-442-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21023 | X    | -    |

| Összetevő                         | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kén-dioxid                        | 7446-09-5 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Jód                               | 7553-56-2 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                         | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok                                                                       | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | -                                                    | -                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | -                                                    | Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Kén-dioxid                        | 7446-09-5 | -                                                    | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                                                                     | -                                                                                                         |
| Jód                               | 7553-56-2 | -                                                    | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                                                                     | -                                                                                                         |

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                         | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | 111-90-0  | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |
| 1-Imidazole                       | 288-32-4  | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |
| Kén-dioxid                        | 7446-09-5 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |
| Jód                               | 7553-56-2 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## rendelet hatálya alá tartozik-e)

Nem alkalmazható

## Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet

Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet

Vegye tudomásul Dir 92/85/EK védelméről szóló várandós és szoptató nők munkahelyi

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 2 (önbesorolás)

| Összetevő                         | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | WGK1                                 |                               |
| 1-Imidazole                       | WGK2                                 |                               |
| Kén-dioxid                        | WGK1                                 |                               |
| Jód                               | WGK2                                 |                               |

| Összetevő                         | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Diethylene glycol monoethyl ether | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|                          | substances preparation (SR<br>814.81)   |  | Procedure |
|--------------------------|-----------------------------------------|--|-----------|
| Jód<br>7553-56-2 ( 3.0 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |           |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H331 – Belélegezve mérgező  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H370 – Károsítja a szerveket  
H360D – Károsíthatja a születendő gyermeket  
H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket  
H335 – Légúti irritációt okozhat  
H302 – Lenyelve ártalmas  
H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas  
H315 – Bőrirritáló hatású  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz  
H332 – Belélegezve ártalmas  
H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket  
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint  
RPE - Légzőrendszeri védőeszközök  
LC50 - Halálos koncentráció 50%-os  
NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció  
PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

Fizikai veszélyek

Égésvesztési veszélyek

Környezeti veszélyek

Vizsgálati adatok alapján

Számítási módszer

Számítási módszer



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Karl Fischer Composite T5, for volumetric one-component titration

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Készítette

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

Felülvizsgálat dátuma

30-nov.-2024

Frissítési összefoglaló

Frissített biztonsági adatlap szakaszok.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**